



Licence 1 – MPI & SML – Analyse 2
Fiche TD n° 1

Exercice 1

1. Calculer le DL en 0 à l'ordre 3 de $e^x - \frac{1}{1+x}$, puis de $x \cos(2x)$ et $\cos(x) \times \sin(2x)$.
2. Calculer le DL en 0 à l'ordre 2 de $\sqrt{1+2\cos x}$, puis de $e^{\sqrt{1+2\cos x}}$.
3. Calculer le DL en 0 à l'ordre 3 de $\ln(1+\sin x)$. Idem à l'ordre 6 pour $(\ln(1+x^2))^2$.
4. Calculer le DL en 0 à l'ordre n de $\frac{\ln(1+x^3)}{x^3}$. Idem à l'ordre 3 avec $\frac{e^x}{1+x}$.

Exercice 2 Calculer les limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1-x^2}}{x^4}$$

Exercice 3 Étudier la position du graphe de l'application $x \mapsto \ln(1+x+x^2)$ par rapport à sa tangente en 0 et en 1.

Exercice 4 Soit $f(x) = x^2 \ln(|x|)$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.
2. Étudier la dérivabilité du prolongement de f .
3. Montrer que son prolongement n'admet pas de DL en 0 à l'ordre 2.

Exercice 5 Soit $f(x) = (\cos x)^{\frac{1}{x}}$ pour $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\setminus \{0\}$.

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.
2. Déterminer un DL de f en 0 à l'ordre 2.
3. Étudier la dérivabilité du prolongement de f .

Exercice 6 Pour $n \in \mathbb{N}$, on désigne par f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$f_n = \begin{cases} \frac{x^n \ln(x)}{x^2 - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

1. Calculer le DL de f_0 en 1 à l'ordre 2. En déduire le DL de f_n en 1 à l'ordre 2 pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application f_n est dérivable en 1 et calculer $f'_n(1)$.
3. Donner l'équation de la tangente à la représentation graphique $\mathcal{C}_n$ de f_n au point d'abscisse 1. Préciser la position de la courbe $\mathcal{C}_n$ par rapport à sa tangente au point d'abscisse 1 dans un voisinage de ce point.